

La capa de inteligencia clinica que convierte datos longitudinales en decisiones medicas accionables, sin reemplazar el EMR existente.

No reemplaza el EMR API con Epic, Meditech o cualquier sistema. Sin migracion de datos.	Decisiones explicables Cada alerta incluye razonamiento clinico, guia de referencia y nivel de evidencia.	Audit permanente Toda decision trazable, reproducible y auditable bajo principios HIPAA.
---	---	--

El problema

Un medico en consulta ve los datos de hoy. No tiene tiempo de revisar seis meses de laboratorios para detectar un patron peligroso. Vytalix lo hace automaticamente.

Escenario real: Roberto Vargas, 56 anos

Marcador	T-6m	T-3m	Hoy	Estado
LDL-C (mg/dL)	162	188	213	Umbral superado
PA sistolica (mmHg)	136	142	148	Stage 2 HTN
Glucosa ayuno (mg/dL)	105	109	112	Prediabetes

Vytalix detecto el patron y genero 3 alertas clinicas con explicacion completa, guia ACC/AHA y nivel de evidencia — automaticamente.

Que produce el sistema

Riesgo cardiovascular 10 anos	34.2% — ALTO	Framingham 2008 actualizado
Alertas pendientes	3 recomendaciones	2 urgentes + 1 rutinaria
Edad biologica estimada	63 anos (+7 vs cronologica)	Proxy cardiovascular

Como funciona

- 1 Ingestion:** API REST, CSV, FHIR R4. Validación fisiológica. Normalización automática de unidades.
- 2 Snapshot:** Vista agregada actualizada vía event-driven. Sin joins costosos. Optimistic locking.
- 3 Scoring:** Framingham 2008. Determinístico: mismo input, mismo output. Reproducible en auditoría.
- 4 Decision:** 5 reglas clínicas hardened (ACC/AHA, ADA) + reglas configurables por organización.
- 5 Explicabilidad:** Narrativa clínica sin LLM libre. Trazable, con guía y nivel de evidencia.

Arquitectura y seguridad

Stack: Node.js 20 + TypeScript · PostgreSQL 15 + TimescaleDB · Redis

Multi-tenancy: Row-Level Security en PostgreSQL. Aislamiento en motor, no en app.

API: REST + OpenAPI 3.1 · Idempotency keys · Contratos versionados v1/v1.1.

Eventos: Bus interno compatible con AWS EventBridge. Pipeline desacoplado.

Audit: Append-only. Diff antes/después en cada write. Inmutable.

Seguridad: Encryption at rest+transit · RBAC · Minimal PII · HIPAA-aligned.

Escala: TimescaleDB time-partitioning · Snapshot O(1) · Stateless API.

Integración: FHIR R4 · HL7 v2 · CSV batch · Webhook gateway.

Como se integra con sus sistemas actuales?

Conversemos sobre un piloto en 30 días.